

Lab 4: ตั้งค่า VPC (Configure VPC)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab4.pdf · ครบทั้ง 16 หน้า

หน้า 1 / 16

โมดูล 7: Lab 4 – ตั้งค่า VPC (Configure VPC)

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของแล็บ

เครือข่ายแบบดั้งเดิมนั้นยาก ต้องใช้อุปกรณ์ การเดินสาย การตั้งค่าที่ซับซ้อน และทักษะเฉพาะทาง โชคดีที่ Amazon VPC ซ่อนความซับซ้อนเหล่านี้ไว้ และทำให้ deploy เครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยได้ง่าย แล็บนี้แสดงวิธีสร้าง Virtual Private Cloud ของคุณเองและ deploy ทรัพยากรหลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะจะสามารถ:

- สร้าง Virtual Private Cloud (VPC) ที่มี private subnet และ public subnet, Internet Gateway (IGW) และ Network Translation (NAT) Gateway
- ตั้งค่า Route Tables ที่ผูกกับ public subnet ให้ทราฟฟิคมุ่งสู่อินเทอร์เน็ต ถูกส่งไปยัง IGW เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยตรง
- ตั้งค่า Route Tables ที่ผูกกับ private subnet ให้ทรัพยากรที่แยกไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผ่าน NAT Gateway
- launch Bastion Host ใน public subnet เพื่อให้เข้าถึง private subnet อย่างปลอดภัยโดยอิงทรัพยากร
- ประเมินการทำงานของความสามารถในการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตของ private subnet

แผนภาพด้านล่างแสดงสิ่งที่คุณจะสร้าง

[แผนภาพสถาปัตยกรรมตอนเริ่มแล็บ (Architecture at start of lab)]

หากมีเวลา **ส่วนโงทย์ท้าทาย (Challenge)** ซึ่ง**ไม่บังคับ** จะให้คุณสร้าง Amazon EC2 instance ใน private subnet และเชื่อมต่อผ่าน Bastion Server ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ **45 นาที**

ข้อจำกัดของบริการ AWS (AWS service restrictions)

หน้า 2 / 16

ในสภาพแวดล้อมแล็บนี้ การเข้าถึงบริการและการดำเนินการของบริการ AWS อาจถูกจำกัดไว้เฉพาะที่จำเป็นต่อการทำตามคำแนะนำในแล็บ คุณอาจพบข้อผิดพลาดหากพยายามเข้าถึงบริการอื่นหรือทำการดำเนินการนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในแล็บนี้

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ **"Lab status: ready"** แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: สร้าง VPC

คุณจะเริ่มด้วยการสร้าง Virtual Private Cloud (VPC) ใหม่

VPC คือเครือข่ายเสมือนที่อุทิศให้กับ AWS ของคุณ แยกออกจากเครือข่ายเสมือนอื่นใน AWS cloud ในเชิงตรรกะ คุณ launch ทรัพยากร AWS เช่น Amazon EC2 instances เข้าไปใน VPC ได้ คุณตั้งค่า VPC ได้โดยแก้ไขช่วง IP address สร้าง subnets และตั้งค่า route tables, network gateways และการตั้งค่าความปลอดภัย

หน้า 3 / 16

- 5. ในช่องค้นหาทางขวาของ **Services** ค้นหาและเลือก **VPC** เพื่อเปิดคอนโซล VPC
- 6. สังเกตรายละเอียดของ VPC ค่าเริ่มต้น
 - ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Your VPCs**

- มี VPC ค่าเริ่มต้นเตรียมไว้ให้ เพื่อให้คุณ launch ทรัพยากรได้ทันทีที่เริ่มใช้ AWS
- อย่างไรก็ตาม คุณจะสร้าง Lab VPC ของคุณเอง
- 7. เลือก **Create VPC** แล้วตั้งค่า:
 - Name tag:** Lab VPC
 - IPv4 CIDR block:** 10.0.0.0/16
 - VPC จะมีช่วง CIDR 10.0.0.0/16 ซึ่งรวม IP address ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย 10.0.x.x – มีมากกว่า 65,000 addresses ภายหลังคุณจะแบ่ง addresses เป็น subnets แยกกัน เครื่องคำนวณ CIDR (CIDR Calculators) ช่วยกำหนดชุด IP addresses ที่ถูกต้องได้
 - เลือก **Create VPC**
- 8. เลือก **Actions** แล้วเลือก **Edit VPC settings** (ต้นฉบับสะกด "settings")
 - ตัวเลือกนี้กำหนดชื่อ DNS ที่อ่านง่ายให้ Amazon EC2 instances ใน VPC เช่น: ec2-52-42-133-255.us-west-2.compute.amazonaws.com
- 9. ใต้ **DNS settings** เลือก **Enable DNS hostnames** แล้วเลือก **Save changes**
 - Amazon EC2 instances ที่ launch เข้า VPC จะได้รับ DNS hostname โดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์จริง คุณสามารถเพิ่ม DNS Name ที่มีความหมายมากขึ้นภายหลัง (เช่น app.anycompany.com) ได้ด้วย Amazon Route 53

งานที่ 2: สร้าง Subnets

หน้า 4 / 16

subnet คือช่วงย่อยของ IP addresses ภายใน VPC ทรัพยากร AWS สามารถ launch เข้าไปใน subnet ที่ระบุได้ ใช้ public subnet สำหรับทรัพยากรที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้ private subnet สำหรับทรัพยากรที่ต้องแยกจากอินเทอร์เน็ต

ในงานนี้ คุณจะสร้าง public subnet และ private subnet:

[แผนภาพ subnets]

สร้าง **Public Subnet**

public subnet จะใช้สำหรับทรัพยากรที่หันหน้าสู่อินเทอร์เน็ต

- 10. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Subnets**
- 11. เลือก **Create subnet** แล้วตั้งค่า:
 - VPC ID:** Lab VPC
 - Subnet name:** Public Subnet
 - Availability Zone:** เลือก AZ แรกในรายการ
 - IPv4 CIDR block:** 10.0.0.0/24
 - เลือก **Create subnet**

หมายเหตุ: VPC มี CIDR 10.0.0.0/16 ซึ่งรวม IP addresses 10.0.x.x ทั้งหมด subnet ที่คุณเพิ่งสร้างมี CIDR 10.0.0.0/24 ซึ่งรวม IP addresses 10.0.0.x ทั้งหมด อาจดูคล้ายกัน แต่ subnet เล็กกว่า VPC เพราะ /24 ในช่วง CIDR

ต่อไปคุณจะต้องตั้งค่า Public Subnet ให้กำหนด public IP address อัตโนมัติให้ Amazon EC2 instances ทุกตัวที่ launch ภายใน subnet

- 12. เลือก **Public Subnet**
- 13. เลือก **Actions** แล้วเลือก **Edit subnet settings** จากนั้น:
 - เลือก **Enable auto-assign public IPv4 address**
 - เลือก **Save**

หมายเหตุ: แม้ subnet นี้จะชื่อ Public Subnet แต่ยังไม่เป็น public จริง public subnet ต้องมี internet gateway ซึ่งคุณจะทำในขั้นตอนถัดไป

หน้า 5 / 16

สร้าง **Private Subnet**

private subnet จะใช้สำหรับทรัพยากรที่ต้องแยกจากอินเทอร์เน็ต

- 14. ใช้สิ่งที่เพิ่งเรียนรู้ สร้าง Subnet อีกตัวด้วย:
 - VPC ID:** Lab VPC
 - Subnet name:** Private Subnet
 - Availability Zone:** เลือก AZ แรกในรายการ
 - IPv4 CIDR block:** 10.0.2.0/23

CIDR block 10.0.2.0/23 รวม IP addresses ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย 10.0.2.x และ 10.0.3.x ซึ่งใหญ่เป็นสองเท่าของ public subnet เพราะทรัพยากรส่วนใหญ่ควรอยู่ใน private subnets เว้นแต่จำเป็นต้องเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต

ตอนนี้ VPC ของคุณมีสอง subnets แต่ VPC ยังแยกขาดโดยลิงก์เชิงและสื่อสารกับทรัพยากรภายนอก VPC ไม่ได้ ต่อไปคุณจะต้องตั้งค่า Public Subnet ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Internet Gateway

งานที่ 3: สร้าง Internet Gateway

internet gateway คือส่วนประกอบของ VPC ที่ขยายขนาดแบนวอน มีความซับซ้อน และพร้อมใช้งานสูง ซึ่งให้ instances ใน VPC สื่อสารกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ก่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือข้อจำกัดแบนด์วิดท์ต่อทราฟฟิกเครือข่าย

internet gateway มีวัตถุประสงค์สองประการ:

- เป็นเป้าหมาย (target) ใน route tables เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ทำ network address translation (NAT) ให้ instances ที่ได้รับ IPv4 Public IP addresses

ในงานนี้ คุณจะสร้าง internet gateway เพื่อให้ทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตเข้าถึง public subnet ได้

- 15. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Internet gateways**

หน้า 6 / 16

- 16. เลือก **Create internet gateway** แล้วตั้งค่า:
 - **Name tag:** Lab IGW
 - เลือก **Create Internet gateway**
 - ตอนนี้คุณต่อ internet gateway เข้ากับ Lab VPC ได้แล้ว
- 17. เลือก **Actions** แล้ว **Attach to VPC** และตั้งค่า:
 - ได้ **Available VPCs** เลือก **Lab VPC**
 - เลือก **Attach Internet gateway**
 - ตอนนี้ Public Subnet มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ในการส่งทราฟฟิกไปยังอินเทอร์เน็ต คุณต้องตั้งค่า route table ของ public subnet ให้ใช้ internet gateway ด้วย

งานที่ 4: ตั้งค่า Route Tables

route table ประกอบด้วยชุดของกฎที่เรียกว่า routes ซึ่งใช้กำหนดว่าทราฟฟิกเครือข่ายจะถูกส่งไปที่ใด แต่ละ subnet ใน VPC ต้องผูกกับ route table หนึ่งตัว ซึ่งควบคุมการกำหนดเส้นทางของ subnet นั้น subnet หนึ่งผูกกับ route table ได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น แต่หลาย subnets ผูกกับ route table เดียวกันได้

ในการใช้ internet gateway, route table ของ subnet ต้องมี route ที่ส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตไปยัง internet gateway หาก subnet ผูกกับ route table ที่มี route ไปยัง internet gateway จะเรียกว่า public subnet

ในงานนี้ คุณจะ:

- สร้าง public route table สำหรับทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ต
- เพิ่ม route ใน route table เพื่อส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตไปยัง internet gateway
- ผูก public subnet เข้ากับ route table ใหม่
- 18. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Route Tables**
 - จะมีหลาย route tables แสดงอยู่ แต่มีเพียงตัวเดียวที่ผูกกับ Lab VPC route table นี้ส่งทราฟฟิกภายใน (locally) จึงเรียกว่า Private Route Table

หน้า 7 / 16

- 19. เลือก route table ที่แสดง **Lab VPC** ในคอลัมน์ VPC
 - **เคล็ดลับ:** อาจต้องเลื่อนไปทางขวาดูให้เห็น
- 20. เลือกคอลัมน์ **Name** ใส่ชื่อ: Private Route Table แล้วเลือก **Save**
- 21. เลือกแท็บ **Routes** ในครึ่งล่างของหน้า
 - ขณะนี้มีเพียงหนึ่ง route แสดงว่าทราฟฟิกทั้งหมดที่มีปลายทาง 10.0.0.0/16 (ซึ่งเป็นช่วงของ Lab VPC) จะถูกส่งภายใน (locally) ทำให้ทุก subnets ภายใน VPC สื่อสารกันได้
 - ต่อไปคุณจะต้องสร้าง Public Route Table ใหม่เพื่อส่งทราฟฟิกสาธารณะไปยัง internet gateway
- 22. เลือก **Create route table** แล้วตั้งค่า:
 - **Name tag:** Public Route Table
 - **VPC:** Lab VPC
 - เลือก **Create route table**
- 23. ในแท็บ **Routes** เลือก **Edit routes**
 - ตอนนี้คุณจะต้องเพิ่ม route เพื่อส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ต (0.0.0.0/0) ไปยัง internet gateway
- 24. เลือก **Add route** แล้วตั้งค่า:

- **Destination:** 0.0.0.0/0
- **Target:** เลือก **Internet Gateway** แล้วเลือก **Lab IGW** จากรายการ
- เลือก **Save changes**
- ขั้นตอนสุดท้ายคือผูก Route Table ใหม่นี้กับ Public Subnet
- 25. เลือกแท็บ **Subnet associations**
- 26. เลือก **Edit subnet associations**
- 27. เลือกแถว **Public Subnet**
- 28. เลือก **Save associations**
 - ตอนนี้ Public Subnet เป็น public แล้ว เพราะมีรายการใน route table ที่ส่งทราฟฟิกไปยังอินเทอร์เน็ตผ่าน internet gateway

[แผนภาพ Public Route Table]

หน้า 8 / 16

สรุป คุณสร้าง public subnet ได้ดังนี้:

- สร้าง internet gateway
- สร้าง route table
- เพิ่ม route ใน route table ที่ส่งทราฟฟิก 0.0.0.0/0 ไปยัง internet gateway
- ผูก route table กับ subnet ซึ่ง subnet นั้นจะกลายเป็น public subnet

งานที่ 5: launch Bastion Server ใน Public Subnet

Bastion Server (หรือที่เรียกว่า Jump Box) คือ Amazon EC2 instance ใน Public Subnet ที่ตั้งค่าอย่างปลอดภัยเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรใน Private Subnet ได้ ผู้ปฏิบัติการระบบ (Systems Operators) เชื่อมต่อกับ Bastion Server แล้วกระโดด (jump) เข้าไปยังทรัพยากรใน Private Subnet

[แผนภาพ Bastion]

- 29. ในช่องค้นหาทางขวาของ **Services** ค้นหาและเลือก **EC2** เพื่อเปิดคอนโซล EC2
- 30. จากเมนู **Launch Instance** เลือก **Launch instance** แล้วตั้งค่า:
 - **Name and tags:**
 - **Name:** Bastion Server
 - **Application and OS Images:**
 - **Quick Start:** Amazon Linux
 - **AMI:** Amazon Linux 2023 AMI (HVM)
 - **Instance Type:**
 - **Instance Type:** t2.micro
 - **Key pair (login):**
 - **Key pair name:** vockey
 - **Network settings:**
 - เลือก **Edit**
 - **VPC:** Lab VPC

หน้า 9 / 16

- ◦ ■ **Subnet:** Public Subnet
 - **Auto-assign public IP:** Enable
 - **Security group name:** BastionSG
 - **Description:** BastionSG
 - **Inbound security groups rules:** คงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ ซึ่งจะให้การเข้าถึงแบบ SSH
- **Configure Storage:**
 - ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (ไม่ต้องเปลี่ยน)
- ทบทวน **Summary** ที่แสดงทางขวาของหน้าจอ แล้วเลือก **Launch instance**
- ในหน้าถัดไป เลือก **View all instances**
- Bastion Server จะถูก launch ใน Public Subnet ให้ทำงานถัดไปต่อไปได้เลย ไม่ต้องรอให้ instance ทำงาน

งานที่ 6: สร้าง NAT Gateway

ทรัพยากรใน private subnet ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น เพราะช่วยปกป้องทรัพยากรไม่ให้ถูกเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม บางครั้งทรัพยากรใน private subnet ต้องสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต เพื่อดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์และเข้าถึงบริการบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นคุณจะต้องให้ทรัพยากรเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ ขณะที่ยังปกป้องจากการเข้าถึงขาเข้า

ทำได้ด้วย NAT Gateway ที่ launch ใน public subnet:

[แผนภาพ NAT Gateway]

ในงานนี้ คุณจะ launch NAT Gateway และตั้งค่า Private Route Table ให้ส่งทราฟฟิกไปยัง NAT Gateway

- 31. ใช้ช่องค้นหาทางขวาของ **Services** เพื่อค้นหาและเปิดคอนโซล **VPC**
- 32. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **NAT gateways**
- 33. เลือก **Create NAT gateway** แล้วตั้งค่า:

หน้า 10 / 16

- **Name:** (เว้นว่างไว้)
 - **Subnet:** เลือก **Public Subnet**
 - **Connectivity type:** Public
 - เลือก **Allocate Elastic IP**
 - เลือก **Create NAT gateway**

ตอนนี้คุณจะต้องตั้งค่า Private Subnet ให้ส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตไปยัง NAT Gateway

Route Tables จะแสดงอยู่แล้ว

- 34. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Route tables**
- 35. เลือก **Private Route Table**
- 36. เลือกแท็บ **Routes** ในครึ่งล่างของหน้า
 - ขณะนี้ route table แสดงเพียงรายการเดียว ซึ่งส่งทราฟฟิกภายใน VPC คุณจะเพิ่ม route อีกหนึ่งรายการเพื่อส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน NAT Gateway
- 37. เลือก **Edit routes**
- 38. เลือก **Add route** แล้วตั้งค่า:
 - **Destination:** 0.0.0.0/0
 - **Target:** เลือก **NAT Gateway** แล้วเลือก **nat-** จากรายการ
 - เลือก **Save changes**
 - ทราฟฟิกใน Private Subnet ที่ต้องการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต จะมีทราฟฟิกเครือข่ายถูกส่งไปยัง NAT Gateway ซึ่งจะส่งต่อค่าขอไปยังอินเทอร์เน็ต การตอบกลับจะไหลผ่าน NAT Gateway กลับมายัง Private Subnet

[แผนภาพ Private Route Table]

งานเสริม (ไม่บังคับ): ทดสอบ Private Subnet

หมายเหตุ: โจทย์นี้**ไม่บังคับ** มีไว้เพื่อคุณยังมีเวลาแล็บเหลือ
ในโจทย์นี้ คุณจะ launch Amazon EC2 instance ใน Private Subnet และยืนยันว่าสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตได้

[แผนภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)]

หน้า 11 / 16

launch Instance ใน Private Subnet

ขั้นแรก คุณจะ launch Amazon EC2 instance ใน Private Subnet

- 39. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 40. จากเมนู **Launch Instance** เลือก **Launch instance** แล้วตั้งค่า:
 - **Name and tags:**
 - **Name:** Private Instance
 - **Application and OS Images:**
 - **Quick Start:** Amazon Linux
 - **AMI:** Amazon Linux 2023 AMI (HVM)
 - **Instance Type:**
 - **Instance Type:** t2.micro
 - **Key pair (login):**
 - **Key pair name:** vockey
 - **Network settings:**
 - เลือก **Edit**
 - **VPC:** Lab VPC
 - **Subnet:** Private Subnet (**ไม่ใช่** Public Subnet!)
 - **Auto-assign public IP:** Disable
 - **Security group name:** PrivateSG
 - **Description:** PrivateSG
 - **Inbound security groups rules:** คงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ ซึ่งจะให้การเข้าถึงแบบ SSH
 - **Configure Storage:**
 - ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (ไม่ต้องเปลี่ยน)
 - ขยายแผง **Advanced details**
 - เลื่อนลงไปที่ส่วน **User data**

หน้า 12 / 16

- **o** วางสคริปต์นี้:

```
#!/bin/bash
# Turn on password authentication for lab challenge
echo 'lab-password' | passwd ec2-user --stdin
sed -i 's|[#]*PasswordAuthentication no|PasswordAuthentication yes|g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd.service
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัดที่ 2 และ 4 ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF สคริปต์เต็มที่น่าจะเป็น (โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง): บรรทัด 2 # Turn on password authentication for lab challenge (คอมเมนต์: เปิดการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านสำหรับโจทย์ท้าทาย) และบรรทัด 4 sed -i 's|

- **o** ทบทวน **Summary** ที่แสดงทางขวาของหน้าจอ แล้วเลือก **Launch instance**
 - ในหน้าถัดไป เลือก **View all instances**

ล็อกอินเข้า Bastion Server

instance ที่คุณเพิ่ง launch อยู่ใน Private Subnet จึงล็อกอินเข้าโดยตรงไม่ได้ คุณจะล็อกอินเข้า Bastion Server ใน Public Subnet ก่อน แล้วจึงล็อกอินเข้า Private Instance จาก Bastion Server

[แผนภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)]

- 41. เลือก **Bastion Server** และคัดลอก address ที่แสดงใต้ **Public IPv4 address** (ในครึ่งล่างของหน้า) ไปยังคลิปบอร์ด
 - คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 42. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 43. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 44. เลือก **Bastion Host**

หน้า 13 / 16

- 45. คัดลอก address ที่แสดงใต้ **Public IPv4 address** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 46. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือกเมนูดรอปดาวน์ **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 47. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดจากลิงก์ในหน้าแล็บ (download it here)
- 48. เปิด **putty.exe**
- 49. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - เลือก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 50. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - **Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้
 - กลับไปที่ PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ใต้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- 51. เพื่อเชื่อถือและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 52. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: ec2-user
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance

หน้า 14 / 16

- 53. ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากผู้ใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 54. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 55. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 56. เลือก **Bastion Host**
- 57. คัดลอก address ที่แสดงใต้ **Public IPv4 address** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 58. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือกเมนูดรอปดาวน์ **Details** เพื่อคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 59. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 60. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- 61. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):

หน้า 15 / 16

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

- 62. พิมพ์ **yes** เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะไกลหรือไม่
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

ล็อกอินเข้า Private Instance

ตอนนี้คุณควรล็อกอินเข้า Bastion Server ซึ่งอยู่ใน Public Subnet แล้วต่อไปคุณจะต้องเชื่อมต่อไปกับ Private Instance ซึ่งอยู่ใน Private Subnet

- 63. ในคอนโซล EC2 เลือก **Private Instance** (และยกเลิกการเลือก instances อื่นทั้งหมด)
- 64. คัดลอก address ที่แสดงใต้ **Private IPv4 addresses** (ในครึ่งล่างของหน้า) ไปยังคลิปบอร์ด
 - สังเกตว่า IP address นี้เป็น private IP address ที่ขึ้นต้นด้วย 10.0.2.x หรือ 10.0.3.x ซึ่งเข้าถึงโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องล็อกอินเข้า Bastion Server ก่อน ต่อไปคุณจะต้องล็อกอินเข้า Private Instance
- 65. รันคำสั่งนี้ใน session ของ PuTTY/ssh โดยแทน **PRIVATE-IP** ด้วย IP Address ที่เพิ่งคัดลอก:

```
ssh PRIVATE-IP
```

- คำสั่งที่รันควรมีลักษณะคล้าย: `ssh 10.0.2.123`
- 66. หากถูกถามว่า "Are you sure" ให้ใส่: **yes**
- 67. เมื่อถูกถามรหัสผ่าน ให้ใส่: **lab-password**
 - ตอนนี้คุณควรเชื่อมต่อไปกับ Private Instance แล้ว ซึ่งทำได้โดยเชื่อมต่อไปกับ Bastion Server (ใน Public Subnet) ก่อน แล้วจึงเชื่อมต่อไปกับ Private Instance (ใน Private Subnet)

ทดสอบ NAT Gateway

หน้า 16 / 16

ส่วนสุดท้ายของโจทย์นี้คือยืนยันว่า Private Instance เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณจะทำได้โดยรันคำสั่ง **ping**

- 68. วางคำสั่งนี้:

```
ping -c 3 amazon.com
```

- คุณควรเห็นผลลัพธ์คล้ายกับ:

```
PING amazon.com (176.32.98.166) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 176.32.98.166 (176.32.98.166): icmp_seq=1  
tt  
64 bytes from 176.32.98.166 (176.32.98.166): icmp_seq=2  
tt  
64 bytes from 176.32.98.166 (176.32.98.166): icmp_seq=3  
tt
```

หมายเหตุผู้แปล: ผลลัพธ์ตัวอย่างถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF ส่วนที่หายไปคือ `ttl=... time=... ms` ซึ่งค่าจะต่างกันในแต่ละครั้งที่รัน

- แสดงว่า Private Instance สื่อสารกับ amazon.com บนอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ
 - Private Instance อยู่ใน Private Subnet ทางเดียวที่ทำได้คือเชื่อมต่อผ่าน NAT Gateway ยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายของคุณสำเร็จ!

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 69. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 70. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

©2022 Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า